

3222: Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java
(Εαρινό εξάμηνο 2022 – 2023)

1^η Σειρά Ασκήσεων
Ημερομηνία Παράδοσης: 24/4/2023

Άσκηση 1 (1 μονάδα)

App1.java

App2.java

Ένας ακέραιος μεγαλύτερος από το 1 ονομάζεται πρώτος (prime) αν δεν έχει άλλους διαιρέτες εκτός από το 1 και τον εαυτό του. Για παράδειγμα, ο αριθμός 17 είναι πρώτος επειδή δεν έχει άλλους διαιρέτες εκτός από το 1 και το 17. Ο αριθμός 91 όμως, δεν είναι πρώτος καθώς διαιρείται με το 7 και το 13. Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο:

1. Διαβάζει από το χρήστη έναν ακέραιο.
2. Ελέγχει αν ο ακέραιος είναι **πρώτος αριθμός** (prime number), κάνοντας χρήση **μεθόδου (isPrime)**, την οποία πρέπει να γράψετε. Η μέθοδος θα παίρνει ως **όρισμα** τον ακέραιο και θα **επιστρέφει** true ή false ανάλογα με το αν ο ακέραιος είναι ή όχι πρώτος αριθμός.
3. Τέλος, το πρόγραμμα θα εμφανίζει ένα κατάλληλο μήνυμα (ο ακέραιος είναι ή όχι πρώτος αριθμός).

Η κλήση μιας μεθόδου στη java, μπορεί να γίνει είτε μέσω αντικειμένου (**instance method**) είτε χωρίς τη χρήση αντικειμένου (**static method**).

A. Συμπληρώστε τον κώδικα java στο αρχείο **App1.java** έτσι ώστε η **κλήση** της μεθόδου (στη main) να γίνεται μέσω αντικειμένου.

B. Συμπληρώστε τον κώδικα java στο αρχείο **App2.java** έτσι ώστε η **κλήση** της μεθόδου (στη main) να γίνεται στατικά, χωρίς τη δημιουργία αντικειμένου.

Άσκηση 2 (1 μονάδα)**App3.java**

Γράψτε ένα πρόγραμμα που διαβάζει ένα κείμενο που εισάγει ο χρήστης, δηλαδή διαβάζει τους διαδοχικούς χαρακτήρες που εισάγει ο χρήστης.

Το πρόγραμμα μετρά και εμφανίζει το πλήθος των λέξεων του κειμένου.

Θεωρείστε ότι η λέξη ορίζεται ως ένα σύνολο λατινικών αλφαβητικών χαρακτήρων (a-z ή A-Z). Άρα το πρόγραμμα μετρά τα σύνολα αυτά που περιέχει το κείμενο.

Μια λέξη περιέχει τουλάχιστον ένα λατινικό αλφαβητικό χαρακτήρα. Οποιοσδήποτε άλλος χαρακτήρας θεωρείστε ότι διαχωρίζει τις λέξεις.

Επίσης θεωρείστε ότι το κείμενο τελειώνει με το χαρακτήρα “*” σε νέα γραμμή.

Για παράδειγμα, αν η είσοδος του προγράμματος (κείμενο) είναι:

```
Java is a widely used object-oriented programming language and software
platform that runs on billions of devices, including notebook computers,
mobile devices, gaming consoles, medical devices and many others. The
rules and syntax of Java are based on the C and C++ languages.
```

*

Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει:

```
44
```

Η ανάγνωση του κειμένου να γίνει μέσω της `System.in.read()` χωρίς τη χρήση της `String`.

Συμπληρώστε τον κώδικα java στο αρχείο **App3.java**.

Άσκηση 3 (1 μονάδα)**App4.java**

Γράψτε μια αναδρομική συνάρτηση (*recursive function*) που να υπολογίζει και να επιστρέφει το **άθροισμα των ψηφίων** ενός **δεκαδικού θετικού ακέραιου**. Ο ακέραιος δίνεται ως παράμετρος της συνάρτησης και το επιστρεφόμενο αποτέλεσμά της είναι το άθροισμα των ψηφίων του. Επίσης γράψτε το κύριο πρόγραμμα που καλεί τη συνάρτηση με όρισμα τον ακέραιο **1234**.

Συμπληρώστε τον κώδικα java στο αρχείο **App4.java**.

Άσκηση 4 (2 μονάδες)**App5.java**

A. Γράψτε μια κλάση που να προσομοιώνει έναν πολύ απλό υπολογιστή τσέπης ο οποίος μπορεί να κάνει πρόσθεση και πολλαπλασιασμό δύο ακεραίων. Η κλάση σας θα πρέπει να περιέχει:

- ως ιδιωτικές (private) μεταβλητές δύο ακεραίους
- μια μέθοδο κατασκευαστή που δίνει τιμές στις μεταβλητές των αντικειμένων
- μια μέθοδο εμφάνισης των δύο ακεραίων
- μεθόδους εκχώρησης-αλλαγής τιμών (set) στις μεταβλητές
- μια μέθοδο πολλαπλασιασμού των δύο ακεραίων (επιστρέφει το αποτέλεσμα της πράξης) και
- μια μέθοδο πρόσθεσης των δύο ακεραίων (επιστρέφει το αποτέλεσμα της πράξης).

B. Στη συνέχεια γράψτε ένα πρόγραμμα που:

- διαβάζει από το χρήστη δύο ακεραίους
- δημιουργεί ένα αντικείμενο της παραπάνω κλάσης. Κατά τη δημιουργία του αντικειμένου αρχικοποιεί τις μεταβλητές του αντικειμένου με τους δύο ακεραίους
- εμφανίζει τους δύο ακεραίους μέσω κλήσης της κατάλληλης μεθόδου του αντικειμένου
- προσθέτει τους δυο ακεραίους μέσω κλήσης της κατάλληλης μεθόδου του αντικειμένου και εμφανίζει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης
- διαβάζει από το χρήστη δύο **νέους ακεραίους**
- χρησιμοποιώντας το ίδιο αντικείμενο, αλλάζει τις τιμές των μεταβλητών του αντικειμένου με χρήση των κατάλληλων μεθόδων, έτσι ώστε οι μεταβλητές να περιέχουν πλέον τους δύο νέους ακεραίους.
- εμφανίζει τους δύο ακεραίους μέσω κλήσης της κατάλληλης μεθόδου του αντικειμένου
- προσθέτει τους δυο ακεραίους μέσω κλήσης της κατάλληλης μεθόδου του αντικειμένου και εμφανίζει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης
- πολλαπλασιάζει τους δυο ακεραίους μέσω κλήσης της κατάλληλης μεθόδου του αντικειμένου και εμφανίζει το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού.

Δίνεται το παρακάτω παράδειγμα εκτέλεσης του προγράμματος:

Input:

1st = 10

2nd = -5

Output:

1st = 10

2nd = -5

sum = 5

product is = -50

Input:

1st = 0

2nd = 10

Output:

1st = 0

2nd = 10

sum = 10

product is = 0

Συμπληρώστε τον κώδικα java στο αρχείο **App5.java**.

Άσκηση 5 (2,5 μονάδες)

App6.java

Η χρέωση σε ένα σταθμό στάθμευσης αυτοκινήτων είναι 5 ευρώ και 24 λεπτά. Υποθέστε ότι η χρέωση αυτή ισχύει για όλα τα οχήματα και ανεξάρτητα από τη διάρκεια της στάθμευσης. Γράψτε ένα πρόγραμμα στη **γλώσσα Java** που:

α. διαβάζει το ποσό (σε ευρώ και λεπτά) που πλήρωσε ο πελάτης, δηλαδή διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς, έναν ακέραιο που παριστάνει τα ευρώ και έναν ακέραιο που παριστάνει τα λεπτά του ευρώ.

Υποθέστε ότι η μεγαλύτερη αξία σε ευρώ που δέχεται η εφαρμογή - άρα που μπορεί να δώσει ο πελάτης - είναι τα 20 ευρώ και η μεγαλύτερη αξία σε λεπτά του ευρώ είναι τα 99 λεπτά.

β. εμφανίζει τα ρέστα ως τον **ελάχιστο αριθμό χαρτονομισμάτων και κερμάτων** που αντιστοιχεί σ' αυτά. Τα διαθέσιμα χαρτονομίσματα για ρέστα είναι των 5 και 10 ευρώ και κέρματα των 1, 2, 5, 10, 20, 50 λεπτών, 1, 2 ευρώ.

Δίνονται τα παρακάτω παραδείγματα εκτέλεσης του προγράμματος:

```
-- Parking Ticket Payment --
```

```
Fee: 5 euros and 24 cents
```

```
Payment...
```

```
euros = 10
```

```
cents = 10
```

```
Change:
```

```
2 (2 euro)
```

```
1 (50 cents)
```

```
1 (20 cents)
```

```
1 (10 cents)
```

```
1 (5 cents)
```

```
1 (1 cent)
```

```
-- Parking Ticket Payment --
```

```
Fee: 5 euros and 24 cents
```

```
Payment...
```

```
euros = 9
```

```
cents = 0
```

```
Change:
```

```
1 (2 euro)
```

```
1 (1 euro)
```

```
1 (50 cents)
```

```
1 (20 cents)
```

```
1 (5 cents)
```

```
1 (1 cent)
```

```
-- Parking Ticket Payment --
```

```
Fee: 5 euros and 24 cents
```

```
Payment...
```

```
euros = 2
```

```
cents = 0
```

```
Not enough money!
```

Συμπληρώστε τον κώδικα java στο αρχείο **App6.java**.

Άσκηση 6 (2,5 μονάδες)

App7.java

A. Στην άσκηση αυτή πρέπει να ορίσετε μια κλάση που παριστάνει ένα **προϊόν** ενός καταστήματος πώλησης ηλεκτρικών συσκευών.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (**δεδομένα**) κάθε προϊόντος είναι:

- Ο **κωδικός** του προϊόντος (String) – υποχρεωτικό γνώρισμα
- Η **εταιρεία κατασκευής** (String) – υποχρεωτικό γνώρισμα
- Το **μοντέλο** (String) – υποχρεωτικό γνώρισμα
- Η **τιμή** του προϊόντος (float) – προαιρετικό γνώρισμα
- **Απόθεμα** στην αποθήκη (int) – προαιρετικό γνώρισμα

Όλα τα παραπάνω δεδομένα πρέπει να οριστούν ως ιδιωτικά (**private**)

Η κλάση θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

- Έναν **κατασκευαστή** που δίνει τιμές στα υποχρεωτικά γνωρίσματα ενός αντικειμένου της κλάσης, δηλαδή με τρεις παραμέτρους. Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής θα πρέπει αρχικοποιεί με την τιμή μηδέν τα προαιρετικά γνωρίσματα.
- Έναν **κατασκευαστή** που δίνει τιμές σε όλα τα γνωρίσματα ενός αντικειμένου της κλάσης, δηλαδή με πέντε παραμέτρους.
- Μεθόδους εκχώρησης-αλλαγής τιμών (**set**) των προαιρετικών γνωρισμάτων
- Μέθοδο επιστροφής (**get**) της τιμής του προϊόντος.
- Μέθοδο για την **προμήθεια ενός προϊόντος**. Η ποσότητα της προμήθειας δίνεται ως παράμετρος στη μέθοδο. Το απόθεμα του προϊόντος αυξάνεται κατά το ποσό της προμήθειας. Η μέθοδος επιστρέφει το νέο απόθεμα του προϊόντος στην αποθήκη.
- Μέθοδο για την **πώλησης ενός προϊόντος**. Η ποσότητα πώλησης (τεμάχια που επιθυμεί να αγοράσει ο πελάτης) δίνεται ως παράμετρος στη μέθοδο. Εφόσον η ποσότητα πώλησης είναι μικρότερη ή ίση του αποθέματος στην αποθήκη, μειώνει το απόθεμα κατά την ποσότητα πώλησης και επιστρέφει το νέο απόθεμα, διαφορετικά αν δεν υπάρχει αρκετό απόθεμα για να γίνει η πώληση επιστρέφει -1.
- Μέθοδο **toString()** για την εμφάνιση όλων των γνωρισμάτων ενός αντικειμένου.

B. Γράψτε μια **εφαρμογή** που κάνει τα εξής:

Δημιουργεί το αντικείμενο **product001** με βάση τα υποχρεωτικά γνωρίσματά του. Κατά τη δημιουργία του αντικειμένου καθορίστε (όπως εσείς θέλετε) τα υποχρεωτικά γνωρίσματα του αντικειμένου.

Στη συνέχεια με χρήση των κατάλληλων **μεθόδων του αντικειμένου product001** εκτελεί με τη σειρά που δίνονται τα παρακάτω:

- Εμφανίζει το προϊόν με κλήση της μεθόδου toString().
- Ζητά και διαβάζει από το χρήστη την τιμή του προϊόντος.
- Καθορίζει την τιμή του προϊόντος στο ποσό που έδωσε ο χρήστης.
- Ζητά και διαβάζει από το χρήστη το αρχικό απόθεμα του προϊόντος.
- Καθορίζει το αρχικό απόθεμα στην αποθήκη με βάση την ποσότητα που έδωσε ο χρήστης.
- Εμφανίζει το προϊόν με κλήση της μεθόδου toString().
- Εκτελεί μια **πώληση**, δηλαδή:
 - Ζητά και διαβάζει από το χρήστη την ποσότητα πώλησης του προϊόντος.
 - Προσπαθεί να κάνει την πώληση της ποσότητας που ζήτησε ο χρήστης. Αν υπάρχει αρκετό απόθεμα στην αποθήκη εκτελεί την πώληση και εμφανίζει το νέο απόθεμα του προϊόντος. Διαφορετικά δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η πώληση λόγω έλλειψης αποθέματος και το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίσει το μήνυμα “Not enough stock to complete sale”.
 - Στην περίπτωση που γίνει η πώληση, το πρόγραμμα εμφανίζει το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης (τεμάχια επί την τιμή του προϊόντος).
- Εμφανίζει το προϊόν με κλήση της μεθόδου toString().
- Εκτελεί μια **προμήθεια**, δηλαδή:
 - Ζητά και διαβάζει από το χρήστη την ποσότητα προμήθειας του προϊόντος.
 - Αυξάνει το απόθεμα του προϊόντος στην αποθήκη κατά την ποσότητα της προμήθειας και εμφανίζει το νέο απόθεμα του προϊόντος.

Τέλος, δημιουργεί το αντικείμενο **product002** με βάση όλα γνωρίσματά του. Κατά τη δημιουργία του αντικειμένου καθορίστε (όπως εσείς θέλετε) όλα τα γνωρίσματα του αντικειμένου. Στη συνέχεια, εμφανίζει το προϊόν με κλήση της μεθόδου toString().

Περίπτωση 1:

```
Product
-----
code:          p001
factory:       Mobile Phones
model:         A21
price:         0.0
stock:         0
-----
```

price = 185,75

stock = 50

```
Product
-----
code:          p001
factory:       Mobile Phones
model:         A21
price:         185.75
stock:         50
-----
```

sale = 8

New stock = 42

Amount to pay = 1486,00

```
Product
-----
code:          p001
factory:       Mobile Phones
model:         A21
price:         185.75
stock:         42
-----
```

supply = 10

New stock = 52

```
Product
-----
code:          p002
factory:       Mobile Phones
model:         B21
price:         191.0
stock:         50
-----
```

Περίπτωση 2

```
Product
-----
code:          p001
factory:       Mobile Phones
model:         A21
price:         0.0
stock:         0
-----

price = 180,50
stock = 10
Product
-----
code:          p001
factory:       Mobile Phones
model:         A21
price:         180.5
stock:         10
-----

sale = 15
Not enough stock to complete sale
Product
-----
code:          p001
factory:       Mobile Phones
model:         A21
price:         180.5
stock:         10
-----

supply = 10
New stock = 20
Product
-----
code:          p002
factory:       Mobile Phones
model:         B21
price:         191.0
stock:         50
-----
```

Συμπληρώστε τον κώδικα java στο αρχείο **App7.java**.

Οδηγίες:

1. Η άσκηση είναι ατομική.
2. Μη χρησιμοποιείτε στα προγράμματα σας ελληνικούς χαρακτήρες ούτε ως σχόλια, ούτε ως μηνύματα προς το χρήστη.
3. **Συμπληρώστε μόνο τα αρχεία java όπως ζητείται χωρίς να δημιουργήσετε επιπλέον αρχεία.**
4. Συμπληρώστε σε όλα τα προγράμματα που θα παραδώσετε το όνομα και τον αριθμό του φοιτητικού σας μητρώου (με λατινικούς χαρακτήρες).
5. **Κάθε πρόγραμμα σας πρέπει να μεταγλωττίζεται και να εκτελείται στη γραμμή εντολών (όχι μέσω κάποιου IDE).**
6. Παρακαλούμε να υποβάλετε όλα τα προγράμματα σας (αρχεία .java) ως εργασία στο eclass (1η Σειρά Ασκήσεων), αφού πρώτα τα συμπίεσετε σε ένα αρχείο με όνομα τον αριθμό του φοιτητικού σας μητρώου, για παράδειγμα 3210000.zip
7. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διδάσκοντες στα εργαστήριά σας την κ. Μαρία Τογαντζή (mst@aueb.gr) και τον κ. Χρήστο Καλέργη (xsk@aueb.gr).

Καλή Επιτυχία!